

UNIVERSITE DU MONASTIR

**INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES APPLIQUEES ET
DE TECHNOLOGIE DE MAhdia**



DEPARTEMENT STIC

Support de cours

Commande des machines électriques

2^{ème} année Mastère Professionnel: Intelligence Artificielle et Internet des Objets

Préparé par: M. MAHMOUD Imed

Année universitaire 2020 / 2021

Sommaire

Chapitre1 : Entraînements à vitesse variable des machines électriques :	1
I- Généralités :	1
II- Avantages d'un entraînement :	1
III- Eléments d'un entraînement :	2
IV- Plan couple vitesse :	2
1- Description :	2
2- Utilisation et point de fonctionnement :	3
3- Stabilité du point de fonctionnement :	4
V- Mode de fonctionnement :	4
1- Modes de fonctionnement 1 quadrant (non réversible) :	4
2- Modes de fonctionnement 2 quadrants :	5
3- Modes de fonctionnement 4 quadrants (réversible) :	5
Chapitre 2 : Variation de vitesse des machines a courant continu :	7
I- Présentation de la machine à courant continu :	7
1- Vue d'ensemble (d'après LEROY SOMMER) :	7
2- Les différents types de moteurs à courant continu :	7
3- Equations de fonctionnement du moteur à courant continu (rappel) :	7
4- Modélisation (moteur à excitation séparée) :	8
II- Caractéristiques électromécaniques :	8
III- Rendement :	8
IV- Quadrants de fonctionnement :	9

V- Variation de vitesse :	10
1- Par action sur le courant d'excitation :	10
2- Par action sur la tension d'alimentation :	10
VI- Les dispositifs électroniques utilisés pour la variation de vitesse des moteurs à courant continu :	10
1- La conversion alternatif-continu :	11
2- La conversion continu-continu :	13
Chapitre3 : Régulation de la vitesse des machines a courant continu :	18
I- Introduction :	18
II- Régulation de vitesse de moteur à courant continu :	19
1- Modélisation d'un moteur à courant continu : (schéma fonctionnel) :	20
2- Etude de la boucle en courant : (régulation du courant) :	22
3- Etude de la boucle en vitesse : (régulation de vitesse) :	26
Chapitre 4 : Commande des machines asynchrones par convertisseurs statiques :	27
I- Introduction :	27
II- Variation de vitesse des machines asynchrone :	27
1- Quadrants de fonctionnement :	27
2- Schéma équivalent et expression du couple électromagnétique :	28
3- Variation de vitesse d'une machine asynchrone :	29
3.1. Réglage par variation du nombre de paires de pôles :	31
3.2. Réglage par action sur le glissement :	32
3.3. Réglage par variation de fréquence :	35
III- Variateur de vitesse Altivar :	39
Travaux dirigés :	41



Entraînements à vitesse variable des machines électriques

I- Généralités :

La commande des machines électriques est l'une des applications des convertisseurs statiques. Cette commande nécessite l'association d'une machine (courant continu, synchrones, asynchrones ou autres) dont le fonctionnement est à une vitesse variable en lui conservant un couple optimum, à un convertisseur statique (redresseur, hacheur, gradateur, onduleur).

En fait, le choix du moteur d'entraînement dépend du travail demandé, du lieu de travail et de la puissance à fournir. De même, la source d'énergie dont on dispose, les contraintes sur les paramètres que l'on doit fournir et le prix de revient de l'ensemble déterminent le type du convertisseur à associer au moteur.

Alors, on ambitionne d'étudier et d'analyser les possibilités d'association de convertisseur en vue de la commande. L'apport des convertisseurs statiques tel que la possibilité de fonctionner dans les quatre quadrants des axes couple vitesse, la solution des problèmes de démarrage et la possibilité de régulation et de contrôle à distance.

II- Avantages d'un entraînement :

Dans un entraînement de ce type, on ne fait pas varier la vitesse du moteur et de la machine entraînée par action sur les pertes d'énergie dans le circuit électrique d'alimentation, dans le moteur ou dans la charge mais on convertit l'énergie électrique fournie au moteur pour que celui-ci fournisse avec le minimum de pertes les caractéristiques mécaniques demandées par le processus. Outre les économies d'énergie, cette technique offre des avantages supplémentaires qui peuvent être déterminants dans le dimensionnement d'une installation.

☞ Pour ce qui concerne le réseau d'alimentation, nous pouvons citer :

- La suppression des fortes surintensités du courant appelé par le moteur alternatif au démarrage.
- La diminution de la puissance du système d'alimentation.

☞ Pour ce qui concerne le moteur, la technique d'entraînement à vitesse variable permet d'allonger sa durée de vie grâce à la diminution des contraintes qui lui sont appliquées.

☞ Pour ce qui concerne la charge entraînée, nous pouvons citer la possibilité de régler le couple et la vitesse en tout point du plan effort-vitesse. Cet avantage provient des qualités de souplesse, de flexibilité, de précision et de rapidité attachées aux régulations du système.

III- Éléments d'un entraînement :

Dans un variateur de vitesse on trouve :

- Une machine électrique : moteur à courant continu, moteur asynchrone, moteur synchrone...
- Alimentation électronique (convertisseur statique) à partir d'une source d'alimentation : Redresseur, hacheur, onduleur, gradateur.
- Des capteurs : de vitesse, de position, de niveau...
- Une régulation

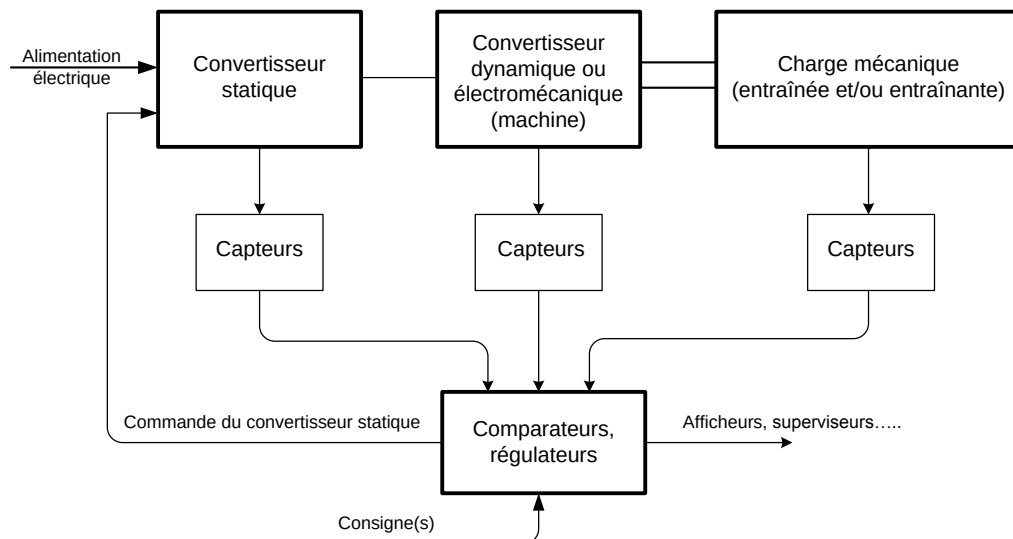


Figure 1 : Synoptique de la commande d'une machine électrique

IV- Plan couple vitesse :

1- Description :

Les caractéristiques des entraînements sont décrits dans le plan couple-vitesse $\Gamma = f(\Omega)$, c'est-à-dire on porte sur un digramme le couple électromagnétique Γ_{em} de la machine en fonction de la vitesse de rotation Ω .

Vue que ces grandeurs (couples et vitesse) sont algébriques, on choisit un sens positif de manière que le produit du couple électromagnétique par la vitesse (la puissance fournie par la machine) donne un fonctionnement en moteur dans le quadrant I et donc aussi dans le quadrant III. Lors que les quadrants II et IV correspondent à une puissance reçue par la

machine. Elle fonctionne alors en frein pour la charge (exp : machine asynchrone tournant en sens inverse du champ tournant). Elle peut aussi renvoyer l'énergie au réseau.

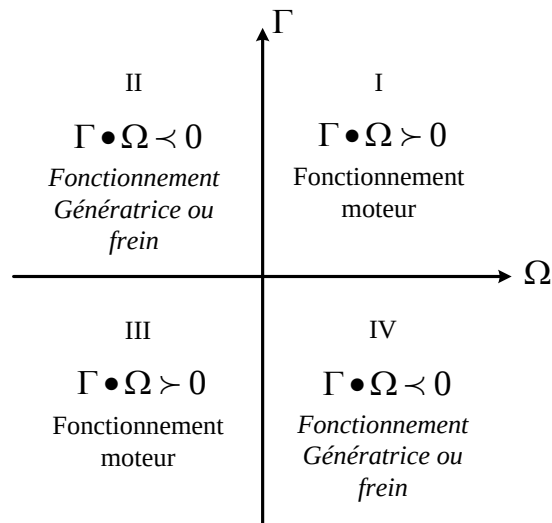


Figure 2 : caractéristiques $\Gamma = f(\Omega)$

2- Utilisation et point de fonctionnement:

Dans le diagramme couple vitesse, on trace :

- Les lieux de fonctionnement de la machine sous certaines conditions.
- La caractéristique électromécanique de la charge.
- Les limites de fonctionnement.

Le point d'intersection de la caractéristique de la charge donne le point de fonctionnement en

régime établi puisque le 1^{er} principe de la dynamique en rotation : $J \frac{d\Omega}{dt} = \sum \Gamma = \Gamma_{em} - \Gamma_r$.

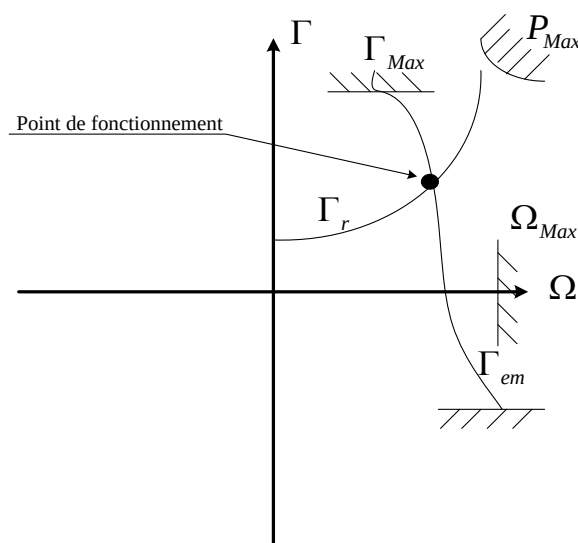


Figure 3 : point et limites de fonctionnement

☞ Faire de la variation de vitesse, c'est modifier le point de fonctionnement, donc à courbe de couple résistant donné Γ_r c'est agir sur la courbe $\Gamma_{em} = f(\Omega)$ de la machine électrique.

3- Stabilité du point de fonctionnement :

L'étape le plus essentiel c'est de déterminer est-ce que le point de fonctionnement trouvé est stable ou instable, on parle alors d'équilibres stable et instable.

Alors que, pour que le point de fonctionnement soit stable, il faut et il suffit que :

La pente du couple résistant par rapport à la vitesse soit plus grande que la pente du couple moteur par rapport à la vitesse. A une augmentation de la vitesse correspondra alors $J \frac{d\Omega}{dt} < 0$, donc une diminution de la vitesse de rotation et un retour à l'équilibre.

V- Mode de fonctionnement :

Le diagramme du couple électromagnétique Γ_{em} de la machine en fonction de la vitesse de rotation Ω , montre l'existence de quatre quadrants. Alors ce sont les convertisseurs d'alimentation qui limitent le nombre de quadrants utilisables par la machine selon la nature de l'entraînement. Soient les fonctionnements 1, 2 ou 4 quadrants.

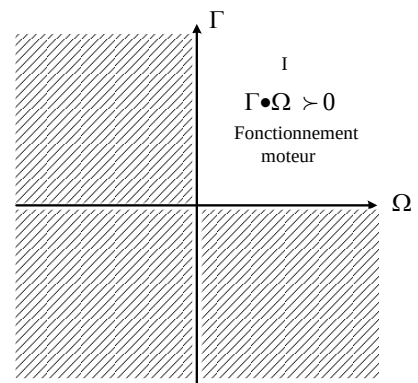
1- Modes de fonctionnement 1 quadrant (non réversible)

a- Modes de fonctionnement 1 quadrant moteur

Dans ce mode de fonctionnement, on peut contrôler l'accélération mais non le ralentissement, qui ne peut être lieu que par dissipation de l'énergie cinétique de rotation dans la charge.

Ce type de variateur utilise un convertisseur non réversible.

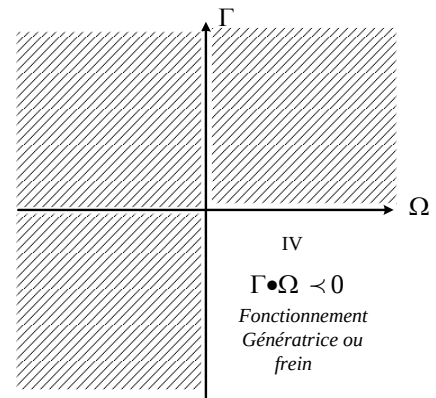
Application : perceuse électrique à variateur, aspirateur, pompage....



b- Modes de fonctionnement 1 quadrant générateur

Seul le fonctionnement en génératrice est possible. La machine ne peut démarrer de manière électrique, elle doit être entraînée par le côté mécanique depuis la vitesse nulle.

Application : Eolienne (si génératrice utilisée en vitesse variable : machine asynchrone à double alimentation ou alternateur)....

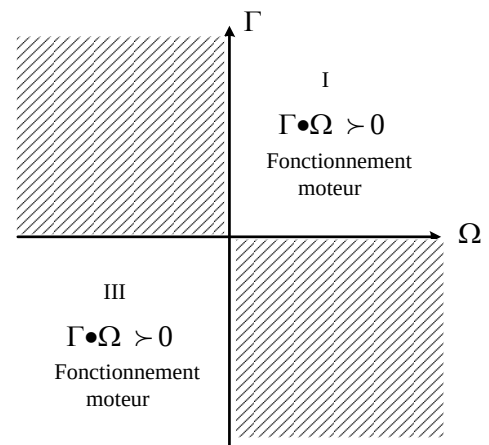


2- Modes de fonctionnement 2 quadrants

a- Mode de fonctionnement 2 quadrants I+III (non réversible)

Ce type de variateur utilise un convertisseur non réversible, sachant qu'il garantit une inversion du couple et de la vitesse tout en passant par l'état d'arrêt.

Application : visseuse-dévisseuse, lève-vitre électrique et réglage de rétroviseur d'automobile...

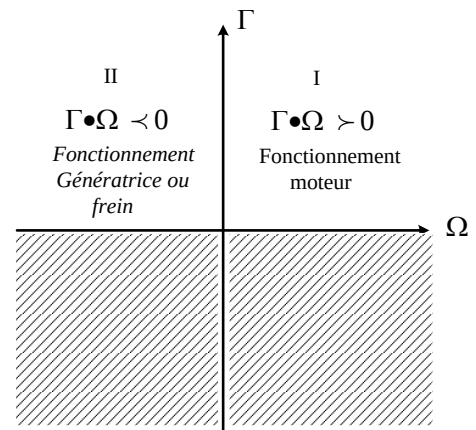


b- Mode de fonctionnement 2 quadrants I+II (réversible, type treuil ou lavage)

Ce type de variateur utilise un convertisseur réversible 2 quadrants.

A l'arrêt, le couple résistant peut ne pas être nul (exp : machine à courant continu alimentée à flux et courant unidirectionnel mais avec inversion de tension d'induit).

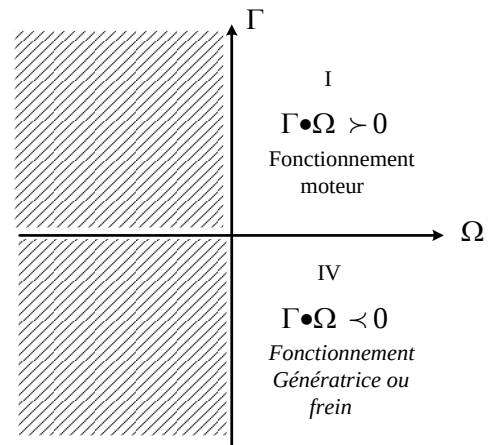
Application : treuil, levage...



c- Mode de fonctionnement 2 quadrants I+IV (réversible, type laminoir)

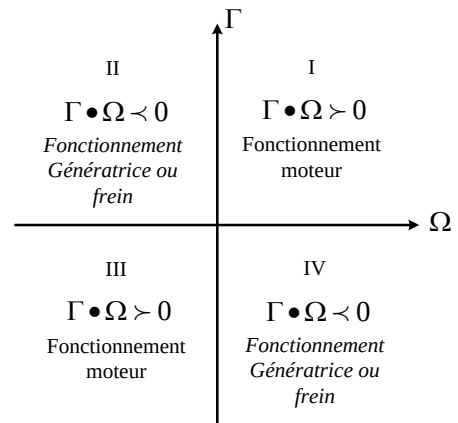
Ce type de fonctionnement correspond par exemple à l'entraînement d'un véhicule. Il faut pouvoir accélérer le véhicule puis le freiner électriquement. (ex : machine à courant continu alimentée à flux à tension unidirectionnel, le courant d'induit s'inversant comme le couple)

Applications : scooter électrique laminoir...



3- Modes de fonctionnement 4 quadrants (réversible)

Le variateur sait gérer des accélérations et décélérations, ainsi que des freinages dans toutes les situations disponibles.





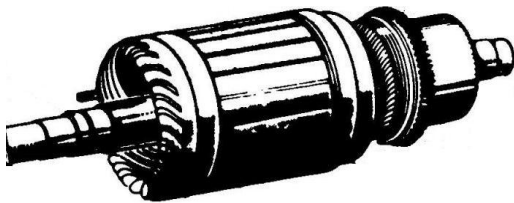
Variation de vitesse des machines à courant continu

I- Présentation de la machine à courant continu

1- Vue d'ensemble (d'après LEROY SOMMER)

La machine comporte deux parties principales :

- une partie fixe : le STATOR qui porte l'inducteur
- une partie mobile : le ROTOR qui porte l'induit



Rotor



Stator

La machine à courant continu est totalement réversible : elle peut fonctionner indifféremment en moteur ou en génératrice.

2- Les différents types de moteurs à courant continu

☞ Moteur à excitation séparée : l'induit et l'inducteur sont alimentés par des sources séparées

☞ Moteur à excitation série : l'induit et l'inducteur sont alimentés par la même source de tension. Ce type de moteur présente un très fort couple au démarrage, il reste encore utilisé dans certaines applications de traction électrique.

3- Equations de fonctionnement du moteur à courant continu (rappel)

$$U = E' + R.I$$

Avec : E' : force contre-électromotrice (V)

$$E' = K.\Omega.\phi$$

U : tension d'alimentation de l'induit (V)

$$\Omega = (U - R.I) / K.\phi$$

R : résistance de l'induit (Ω)

$$T = K.\phi.I$$

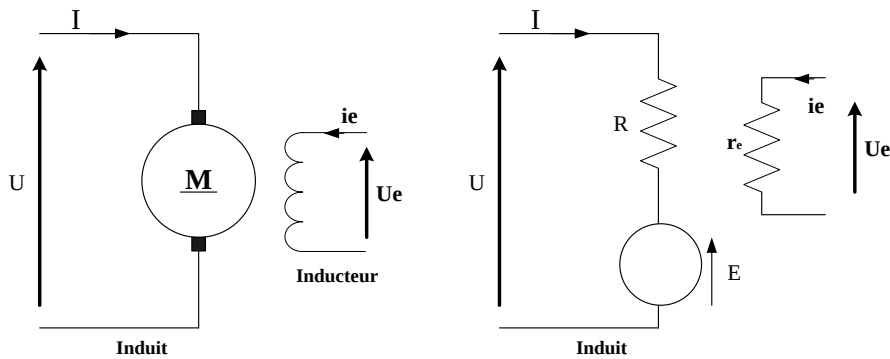
I : courant absorbé par l'induit (A)

ϕ : flux créé par l'inducteur (Weber)

T : couple moteur (Nm)

K est une constante de fabrication du moteur

4- Modélisation (moteur à excitation séparée)



Remarque :

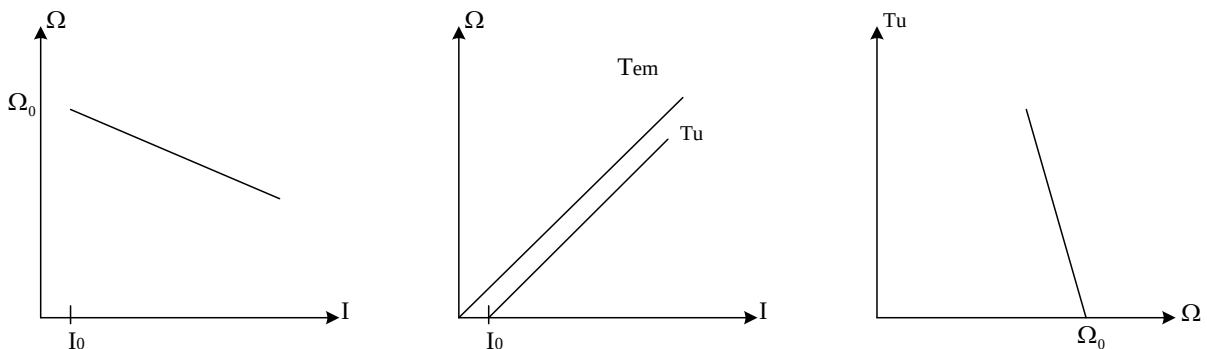
U et I sont de même signe en fonctionnement moteur et en convention récepteur.

II- Caractéristiques électromécaniques

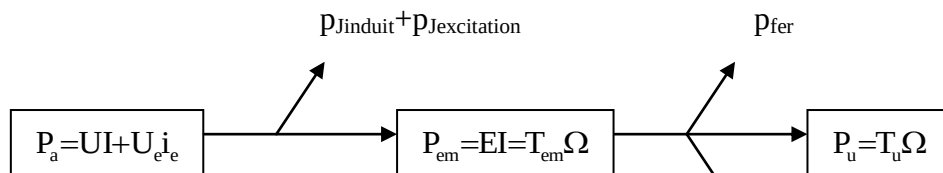
$$T_{em} = K\phi I$$

Des relations $E = K\phi\Omega$ et $U = E + RI$ on tire $\Omega = \frac{U - RI}{K\phi}$

A flux ϕ constant (courant d'excitation i_e constant ou aimants permanents) on obtient :



III- Rendement



$$p_{Jinduit} = \text{pertes Joules de l'induit} = RI^2$$

$$p_{Jexcitation} = \text{pertes Joules du circuit d'excitation} = U_e i_e = r_e i_e^2$$

p_{fer} = pertes fer (hystérésis et courants de Foucault) surtout localisées au rotor. Les pertes fer dépendent de la fréquence de rotation et de l'amplitude du flux.

$p_{\text{méca}}$ = pertes mécaniques (frottements fluides et solides). Les pertes mécaniques dépendent de la vitesse de rotation du moteur.

Le couple de pertes T_p est associé aux pertes fer et mécaniques : $T_p = \frac{P_{\text{fer}} + P_{\text{méca}}}{\Omega} = T_{\text{em}} - T_u$

$$\eta_{\text{moteur}} = \frac{P_u}{P_a} = \frac{P_a - \sum \text{pertes}}{P_a}$$

Mesure du rendement :

☞ Directe : on mesure P_a (facile) et P_u (capteur de couple et de vitesse)

☞ Indirecte :

Essai à vide : on mesure au niveau de l'induit $P_{a0} = P_{J0} + p_{\text{fer}} + p_{\text{méca}} = R I_0^2 + p_{\text{fer}} + p_{\text{méca}} \rightarrow$

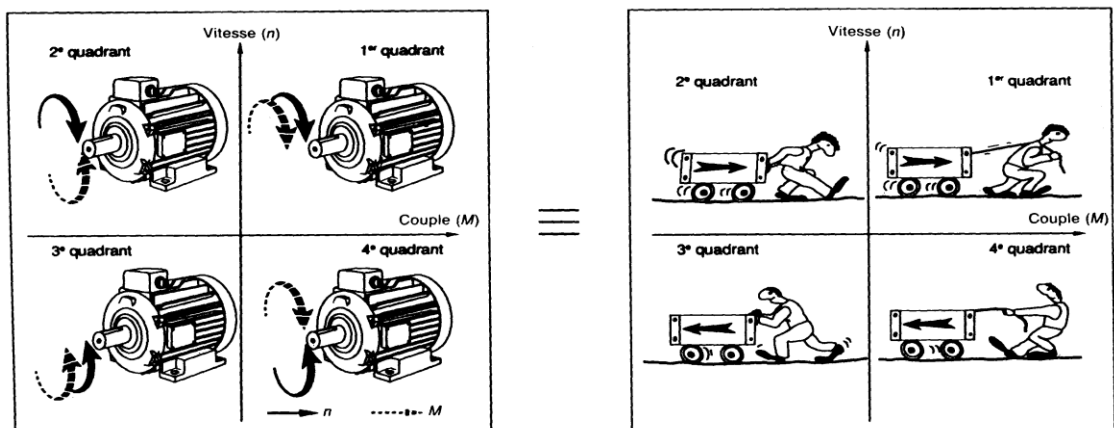
$$p_{\text{fer}} + p_{\text{méca}} = P_{a0} - P_{J0}$$

Si l'essai à vide est réalisé à vitesse nominale et sous excitation nominale, les pertes fer et les pertes mécaniques déduites de cet essai seront identiques lors du fonctionnement nominal. Une condition suffisante à ces critères est l'égalité de la f.e.m à vide avec la f.e.m en charge, ce qui nécessite une tension d'alimentation à vide U_0 telle que $U_0 - R I_0 = U - R I$.

La mesure de R (induit) est réalisée lors d'un essai à rotor bloqué par la méthode voltampèremétrique.

IV-Quadrants de fonctionnement

La machine à courant continu est complètement réversible. Les relations $E = K_1 \phi \Omega$ et $T_{\text{em}} = K_2 \phi I$ sont des relations algébriques. A flux constant et en convention récepteur, on obtient :



V- Variation de vitesse

1- Par action sur le courant d'excitation

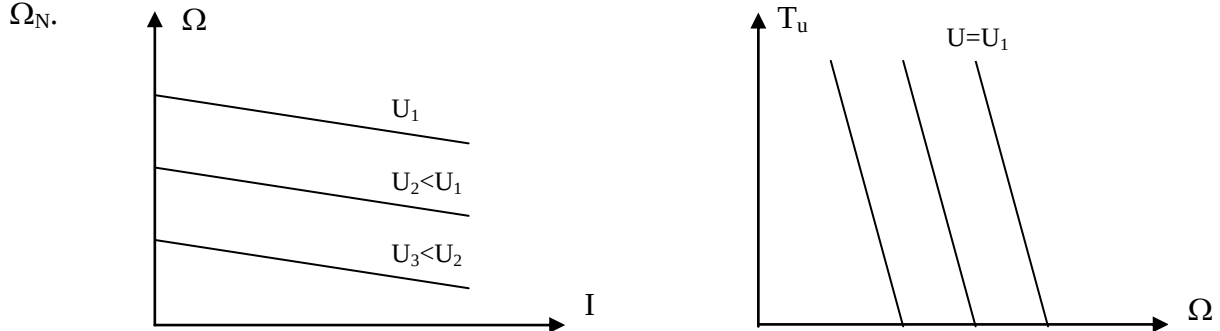
A tension U constante, la vitesse du moteur est inversement proportionnelle au flux et donc au courant d'excitation (i_e). L'action sur le courant d'excitation permet donc essentiellement d'accroître la vitesse à partir du point de fonctionnement nominal jusqu'à la vitesse maximale supportable par le moteur.

2- Par action sur la tension d'alimentation

A flux constant, la vitesse du moteur est quasiment proportionnelle à U :

$$\Omega = \frac{U - RI}{K\phi} \approx \frac{U}{K\phi}$$

L'alimentation de l'induit par l'intermédiaire d'un pont redresseur commandé ou d'un hacheur permet donc de faire varier continuellement la vitesse de 0 jusqu'à Ω_N .

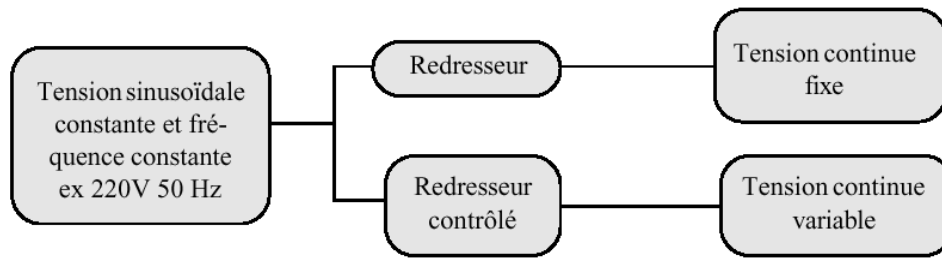


VI- Les dispositifs électroniques utilisés pour la variation de vitesse des moteurs à courant continu

Pour obtenir une tension continue variable, il existe 2 possibilités :

- Partir d'une tension continue fixe et utiliser un hacheur
- Partir d'une tension alternative sinusoïdale et utiliser un redresseur

Redresseur contrôlé à tension variable		Fournit à partir d'un réseau alternatif monophasé ou triphasé, une tension redressée de valeur moyenne variable
Hacheur		Fournit à partir d'une source de tension continue fixe, une source de tension « continue » dont on contrôle la valeur moyenne.

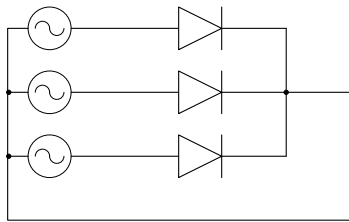


1- La conversion Alternatif – Continu

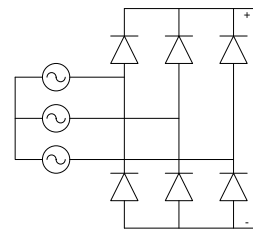
1.1. Les différents redresseurs

1.1.1. Les redresseurs non commandés :

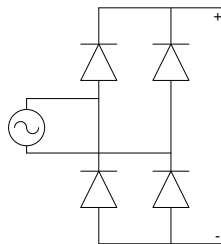
Ces ponts ne délivrent qu'une tension de sortie fixe, et ne seront donc pas utilisés pour faire la variation de vitesse pour les MCC. Ces redresseurs ne sont composés que de diodes.



Le pont simple triphasé PS3



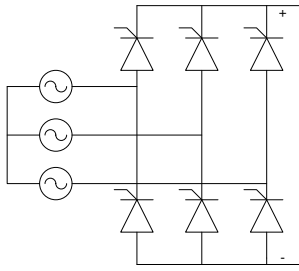
Le pont double triphasé PD3



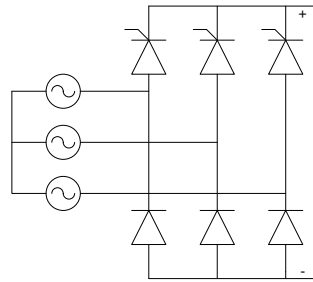
Le pont double monophasé PD2

1.1.2. Les redresseurs commandés

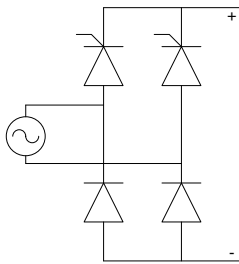
Ces redresseurs permettent de faire varier la tension efficace avec, soit des diodes et des thyristors, soit seulement des thyristors.



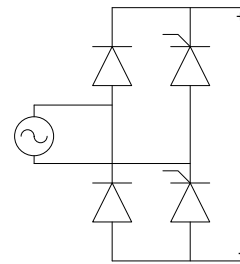
Le pont tout thyristor triphasé PT3



Le pont mixte triphasé PM3



Le pont mixte symétrique monophasé



Le pont mixte asymétrique monophasé

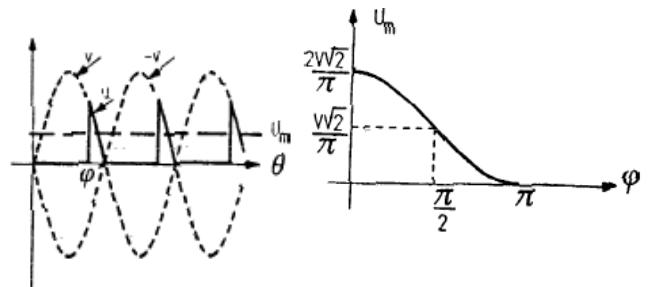
1.2. La variation de tension sur un pont mixte monophasé asymétrique

Les deux diodes assurent la diode de roue libre. La tension aux bornes du moteur est nulle quand elles entrent en conduction.

Valeur moyenne de la tension :

Si φ augmente U_m diminue donc n diminue

$$U_m = \frac{V\sqrt{2}}{\pi} (1 + \cos \varphi).$$



1.3. Les ponts tout thyristor

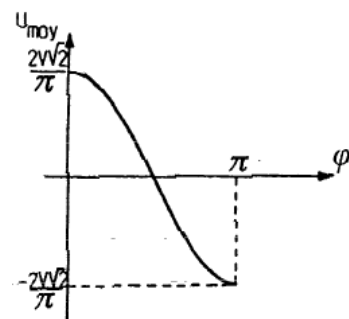
Il n'y a plus de diode de roue libre. La conduction des thyristors se poursuit tant que le courant ne s'annule pas, bien que la tension de sortie soit négative.

Si φ augmente U_m diminue donc n diminue

Si φ diminue U_m augmente donc n augmente

Si on augmente l'angle de retard à l'amorçage au-delà de 90° , le signe de la tension redressée s'inverse et l'on passe d'un montage redresseur à un onduleur assisté.

- $\varphi < 90^\circ$ fonctionnement en moteur



- $\varphi = 90^\circ$ le moteur est arrêté mais il peut fournir un couple (maintient d'une charge)
- $\varphi > 90^\circ$ Fonctionnement en générateur

Un onduleur est un système qui permet de transformer un courant continu en courant alternatif. On le dit assisté lorsqu'il a besoin de la présence de la tension du réseau pour fonctionner. Il fournit de l'énergie active au réseau, mais il absorbe de l'énergie réactive.

1.4. Les ponts unidirectionnels – bidirectionnels

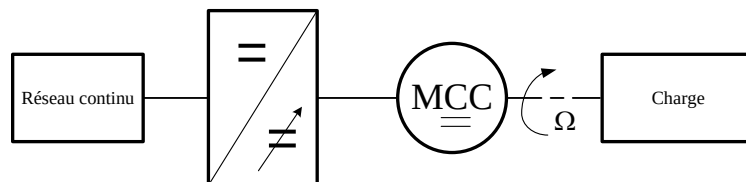
Avec tous les ponts que l'on a vus précédemment, on a changé la tension, le signe de la tension (changement de la vitesse et inversion du sens de la rotation du moteur). Par contre, le courant, donc le couple est toujours du même signe, de ce fait, on n'a pas modifié le signe du couple.

2- La conversion Continu – Continu

Si le réseau disponible est un réseau continu, alors le convertisseur statique qu'on associe à la machine à courant continu ne peut être qu'un hacheur. Cette commande est réalisable soit par action sur la tension d'induit soit par action sur le flux.

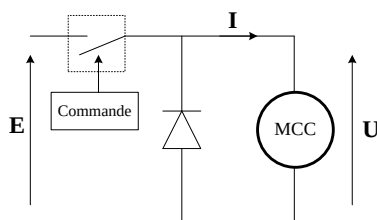
Sachant que le réseau continu provient soit :

- Soit de batteries.
- Soit d'un redresseur à diode.

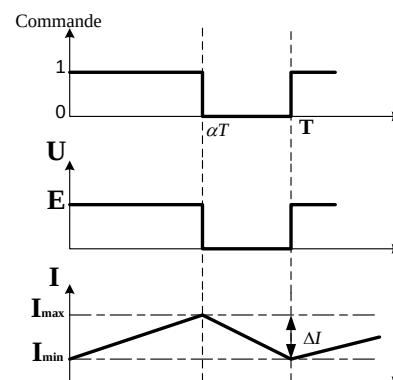


Synoptique d'un moto variateur à hacheur (en B.O)

☞ Principe du hacheur



La figure ci-dessus présente le schéma de principe d'un hacheur. Il comporte un interrupteur commandé à l'amorçage et au blocage (transistor bipolaire, IGBT,...) et un interrupteur à amorçage naturel (diode).



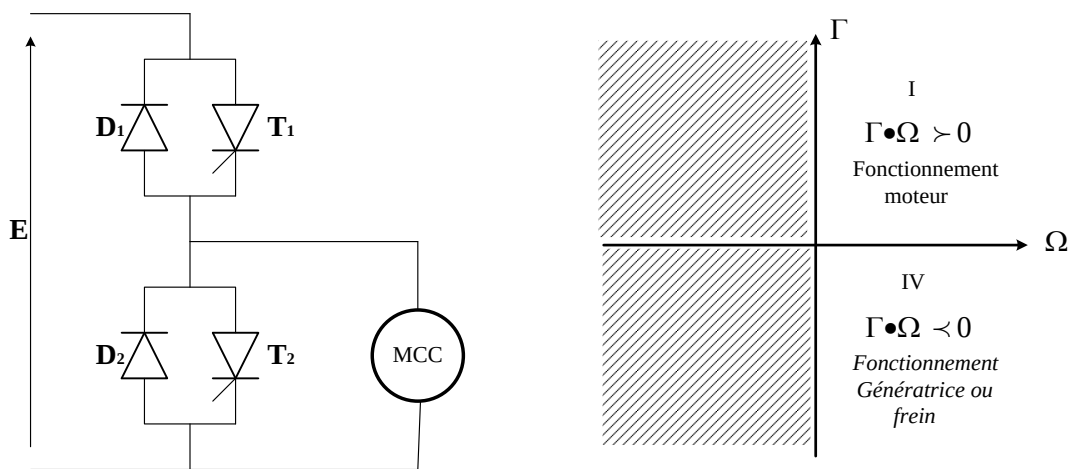
La tension moyenne de sortie est peut être inférieure ou supérieure à la tension d'entrée.

Avec ce type de hacheur on peut travailler dans un quadrant (1) ou 2 quadrants (1 et 4) suivant la réversibilité en courant de l'interrupteur statique et de la source.

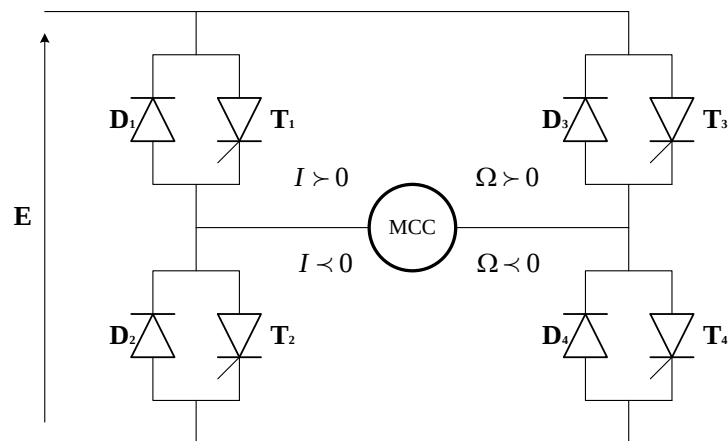
☞ Réversibilité

L'association d'un hacheur série et d'un autre parallèle permet le fonctionnement dans deux cadrons :

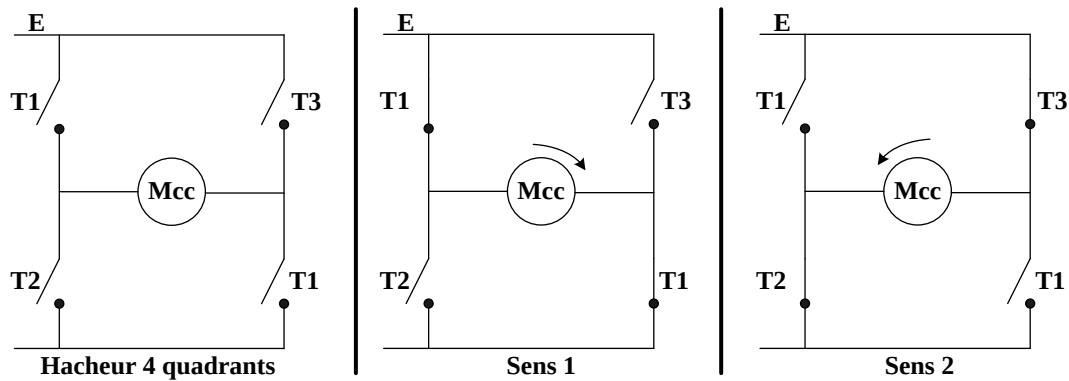
- Tension constante
- Courant bidirectionnel dans la machine



Dans de nombreux systèmes, il est nécessaire de pouvoir commander le sens de rotation ainsi que la vitesse d'un moteur à courant continu



Principe :



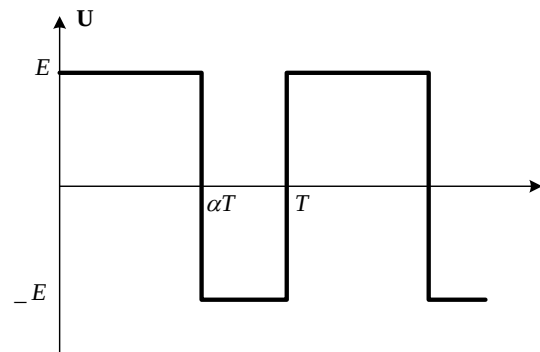
Changement du sens de rotation : principe général :

4 thyristor, symbolisés ici par des interrupteurs T1, T2, T3 et T4, sont montés en pont et permettent de commander le sens de rotation du moteur : Lorsque T1 et T4 sont fermés (saturés), le moteur tourne dans un sens (sens 1) . Lorsque T2 et T3 sont fermés, le moteur va tourner dans l'autre sens (sens 2).

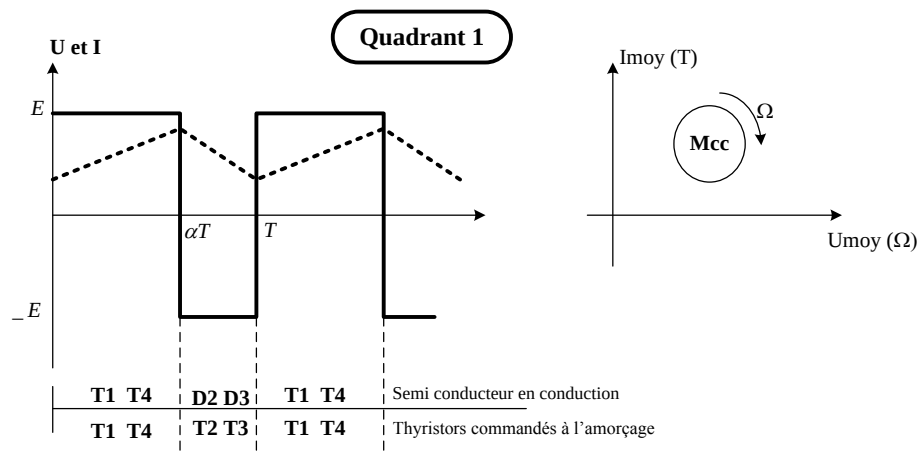
Principe de la variation de vitesse et fonctionnement dans les 4 quadrants :

En jouant sur la fréquence de commutation des thyristors, il est possible de faire varier la vitesse de rotation du moteur en limitant plus ou moins la puissance fournie au moteur.

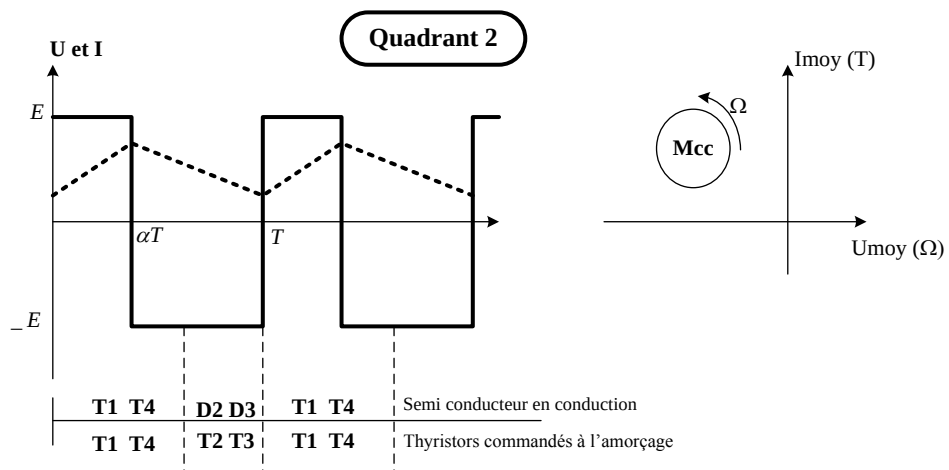
La commande des interrupteurs est du type complémentaire : Les thyristors T1, T4 d'une part et T2, T3 d'autre part reçoivent des signaux de commande identiques : au cours d'une période de fonctionnement, lorsque T1 et T4 sont commandés à l'amorçage, T2 et T4 sont commandés au blocage et inversement.



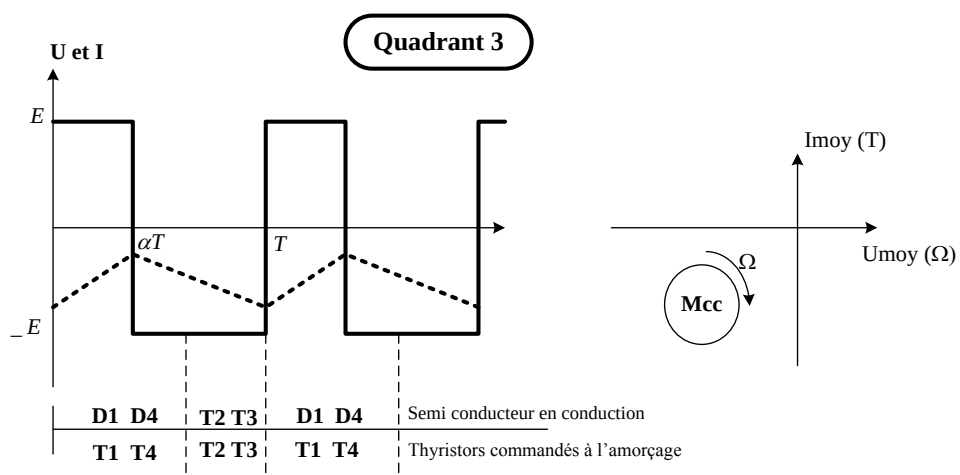
Sur le schéma ci-dessus, T1 et T4 sont commandés pendant le temps αT et les transistors T2, T3 sont commandés pendant le temps $(T - \alpha T)$ [$0 \leq \alpha \leq 1$]. On constate naturellement que la tension U aux bornes du moteur s'inverse :



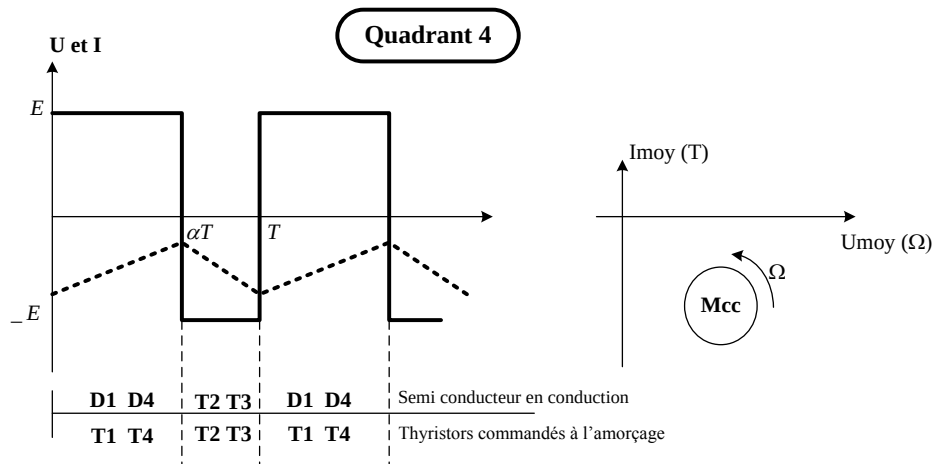
$U_{moy} > 0$ et $I_{moy} < 0 \Rightarrow P > 0$ d'où fonctionnement moteur



$U_{moy} < 0$ et $I_{moy} > 0 \Rightarrow P < 0$ d'où fonctionnement Générateur



$U_{moy} < 0$ et $I_{moy} < 0 \Rightarrow P > 0$ d'où fonctionnement moteur



$Umoy > 0$ et $Imoy < 0 \Rightarrow P < 0$ d'où fonctionnement Générateur

Remarque :

Composant de base du hacheur :

- Transistor bipolaire,
- Transistor MOS,
- Transistor IGBT,
- Thyristor.